(4) ஒரு பந்து 39.2 மீ/வினாடி ஆரம்ப திசைவேகத்தில் தரையிலிருந்து மேல்நோக்கி செங்குத்தாக எறியப்படுகிறது. இங்கு முடுக்கத்தை ஈர்ப்பு விசையைப் பொறுத்து மட்டும் கருதும்போது

(அ) எவ்வளவு நேரம் கழித்துப் பந்து தரையை வந்து மோதும்.

(ஆ) எந்த வேகத்தில் பந்தானது தரையை மோதும்.

(இ) பந்தானது எவ்வளவு தூரம் மேல் நோக்கிச் செல்லும் என்பதனைக் காண்க.

(5) ஒருவருக்கு ஏற்பட்ட காயம் ஆனது $-\frac{6}{(t+2)^2}$ செமீ^{2}/ நாள், $0 < t \leq 8$, என்ற வீதத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் காயத்தின் பரப்பு குறைகிறது. திங்கட்கிழமை அன்று காயப்பகுதியின் பரப்பு 1.4 செமீ^{2} எனில் (இங்கு t என்பது நாட்களைக் குறிக்கிறது)

(அ) ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று காயப்பகுதியின் பரப்பளவு எவ்வளவாக இருந்திருக்கும் ?

(ஆ) இதே வீதத்தில் தொடர்ந்து குணமாகிக் கொண்டிருக்கும் போது வியாழக்கிழமையன்று எதிர்பார்க்கும் காயப் பகுதியின் பரப்பு எவ்வளவு?

11.7 தொகை காண வழிமுறைகள்(Methods of Integration)

வகையிடுதலைப் போன்று தொகையிடல் காண்பது அவ்வளவு எளிதானதன்று. ஒரு சார்பினை வகையிடவேண்டுமெனில் அதற்கென்று விதிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் வகையிடலில் திட்டவட்டமாகவும் தெளிவாகவும் உள்ளன. நாம் $f(x)$ -ன் வகையிடுதலை $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$ எனத் தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதை அறிந்துள்ளோம். இவ்வரையறையைப் பயன்படுத்தி $\log x$-ன் வகையிடுதலைக் காண முறையான வழிமுறைகள் நமக்குத் தெரியும். ஆனால், $\log x$-ன் தொகையைக் காண முறையான வழிமுறைகள் இல்லை.

வகையிடுதலில், அதன் விதிகளைப் பயன்படுத்தி பல்வேறு சார்புகளின் கூட்டல், பெருக்கல், வகுத்தல், சார்புகளின் சேர்க்கை ஆகியவற்றின் வகையிடுதலைக் காணலாம்.

சார்பின் தொகையிடலைக் காண ஒரு சில தொகையீட்டு விதிகளே உள்ளன. மற்றும் இவ்விதிகளைப் பயன்படுத்தப் பல கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன.

தொகையிடலில் மிகப் பொருத்தமான முறையைத் தேர்வு செய்து, அதனை எளிமையாக எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதனைக் கண்டறியும் திறன் பல்வேறு தீவிரப் பயிற்சிகளுக்குப் பிறகே கிடைக்கும்.

தொகையிடுதலில் இரண்டு முக்கிய பண்புகளைப் பற்றி ஏற்கனவே நாம் பார்த்துள்ளோம். தொகையிடுதலில் பின்வரும் நான்கு முக்கிய முறைகள்உள்ளன.

(1) கூட்டல் அல்லது கழித்தலாகப் பிரித்துத் தொகையிடுதல்.

(2) பிரதியிடுதல் முறையில் தொகையிடுதல்.

(3) பகுதித் தொகையிடுதல்.

(4) அடுக்குகளைப் படிப்படியாகச் சுருக்கித் தொகையிடுதல்.

K18WA3

இங்கு மேற்கூறிய முதல் மூன்று முறைகளை நாம் படிப்போம்.
நான்காவது முறையை மேல் வகுப்பில் படிக்க உள்ளோம்.

11.7.1 பிரித்தல் முறை

சில சமயங்களில் கொடுக்கப்பட்ட சார்பினுக்கு, நேரடியாகத் தொகையிடுதல் காண்பது மிகவும் கடினம். ஆனால் அவற்றைச் சார்புகளின் கூடுதல் அல்லது கழித்தலாக பிரித்து ஏற்கனவே நமக்குத்

05_11 Integral Calculus.indd 208 25-03-2019 13:54:05